

Trabalho modelagem

Otimização de qualidade de pilhas de minério



Vinícius Koneski de Almeida Guimarães

Introdução

Contextualização

A Cassotis apresentou um problema: a falta de homogeneização de qualidade de pilhas em uma indústria siderúrgica.

Dessa forma, foi proposto um desafio: criar um modelo matemático, capaz de decidir quais minérios enviar para as pilhas diariamente, respeitando as devidas restrições.

Modelagem matemática

Dados

Conjuntos

- T : Períodos (1 . . . 15).
- M : Produtos (Minérios).
- M_{rail} : Subconjunto restrito aos minérios recebidos via ferrovia.
- Q : Indicadores de qualidade operacionais (FeT , SiO_2 , Al_2O_3).
- F : Fornecedores.
- PS : Posições físicas das pilhas no pátio.
- P_{ps} : Pilhas relativas a uma determinada posição ps .

Dados

Parâmetros

- max_disp_m : Limite máximo global de disponibilidade de compra para o produto m .
- $qual_{m,q}$: Teor elementar do indicador q presente no produto m .
- $train_cap_m$: Capacidade do modal ferroviário para o minério m .
- cap_f_t : Capacidade de entrega limite do fornecedor rodoviário f no tempo t .
- $daily_cap$: Restrição de capacidade total do maquinário do pátio por período.
- $p_status_{ps,p,t}$: Matriz lógica que determina a situação momentânea da pilha (Ex: VAZIA, CONSUMO).
- $to_equip_{ps,p,t}$: Carga exigida pelo maquinário de Sinterização de uma pilha no tempo t .
- $target_qual_q$: Percentual alvo ideal para o indicador químico q .
- $p_weight_init_{ps,p}$: Carga preexistente (massa inicial) na pilha.
- $target_w_{ps,p}$: Alvo mandatório de massa a ser acumulado pela pilha em sua fase construtiva.

Variáveis de decisão

Variáveis:

- $x_{t,m,ps,p} \geq 0$: Variável contínua que define a massa exata (em kt) de um produto m alocada para construir uma pilha p (posição ps) durante um período de tempo t .
- $y_{train_{t,m}} \in \{0, 1\}$: Variável binária associada à exclusividade ferroviária, retornando 1 se o trem do minério de via m foi programado para o período t , e 0 caso não.
- $pile_mass_{t,ps,p} \geq 0$: Massa cumulativa instantânea presente fisicamente na pilha p no término do período t . Utilizada para transitar o saldo de massa pelo horizonte de tempo.
- $saida_real_{t,ps,p} \geq 0$: Massa efetivamente subtraída do pátio para alimentar o processo de Sinterização no dia t .

Variáveis de decisão

Variáveis auxiliares:

- $dev_pos_{ps,p,q} \geq 0$ e $dev_neg_{ps,p,q} \geq 0$: Representam os desvios de massa químicos. A primeira atua se a massa aportada do indicador exceder a meta absoluta; a segunda atua caso falte concentração em relação ao alvo da usina.

Restrições:

1. Restrições de balanço de massa

$$pile_mass_{t,ps,p} = pile_mass_{t-1,ps,p} + \sum_m x_{t,m,ps,p} - saida_real_{t,ps,p}$$

$$saida_real_{t,ps,p} = to_equip_{ps,p,t}$$

As duas primeiras restrições garantem o balanço lógico de massa do pátio. Elas alinham a saída exata da demanda exigida com a atualização do inventário de entradas e saídas. Juntas, impedem a criação ou perda irreal de minério no modelo.

Restrições:

2. Restrição de transporte rodoviário

$$\sum_{m \in f} \sum_{ps,p} x_{t,m,ps,p} \leq cap_f_t \quad \forall f, t$$

A soma agregada dos despachos em pátio oriundos de um determinado fornecedor f jamais poderá extrapolar o volume limite estipulado em contrato ou viabilidade de tráfego na data.

Restrições:

3. Restrições de transporte ferroviário

$$\sum_{m \in M_{rail}} y_{train_{t,m}} \leq 1 \quad \text{e} \quad \sum_{ps,p} x_{t,m,ps,p} \leq train_cap_m \cdot y_{train_{t,m}}$$

As restrições de transporte ferroviário funcionam como um "interruptor" lógico de capacidade. Elas garantem que no máximo um trem chegue por dia e atrelam o descarregamento a essa escolha: se o trem daquele minério não for agendado, a permissão de entrada é forçada a zero; se for agendado, a quantidade recebida pelo pátio fica estritamente limitada à capacidade máxima de carga daquele trem.

Restrições:

4. Restrição de movimentações máximas do pátio

$$\sum_{m,ps,p} x_{t,m,ps,p} \leq daily_cap \quad \forall t$$

Baliza mecânica global, impossibilitando que a correia transportadora do pátio receba carga simultânea maior que o seu dimensionamento no período.

Restrições:

5. Restrição de status das pilhas

- Se VAZIA: $\sum x = 0; saida_real = 0; pile_mass = 0$
- Se CONSTRUCAO: $saida_real = 0$
- Se PRONTA: $\sum x = 0; saida_real = 0$
- Se CONSUMO: $\sum x = 0$

Condiciona matematicamente o encadeamento dos estágios da pilha no tempo, não admitindo saídas enquanto a pilha amadurece, nem admitindo contaminação de entrada após o início do consumo.

Restrições:

6.Sincronização do balanço de desvio de qualidade:

$$\begin{aligned} &Qualidade_Entrada + Massa_Qualidade_Inicial - (Massa_Total_Pilha \cdot target_qual_q) \\ &= dev_pos_{ps,p,q} - dev_neg_{ps,p,q} \end{aligned}$$

Restrição fundamental do blend. Calcula quanta massa pura de FeT , SiO_2 ou Al_2O_3 entrou via x e no estoque inicial da pilha contrapondo este valor a uma pilha matematicamente idealizada. O resíduo numérico ativa os desvios penalizadores positivos e negativos.

Restrições:

7. Restrição de disponibilidade máxima

$$\sum_{t,ps,p} x_{t,m,ps,p} \leq max_disp_m \quad \forall m$$

Inibe o modelo de consumir recursos indiscriminadamente em todo o horizonte, estritamente limitando as compras à disponibilidade geológica ou de oferta das cavas da mina.

Restrições:

8. Restrição da massa final

$$\sum_{t,m} x_{t,m,ps,p} = target_w_{ps,p}$$

Força a convergência exata da modelagem paramétrica para alocar massa correspondente à ordem de serviço do pátio para fechar a constituição da pilha com o peso estipulado (*target_w*).

Limitações do modelo:

Hipóteses:

- Assume-se de antemão que a qualidade inicial (estoque) presente nas pilhas construídas é ótima.
- O modelo matemático atual não leva em consideração a qualidade final das pilhas de minério que não são destinadas diretamente para o maquinário de Sinterização.



Resultados:

Funções objetivo:

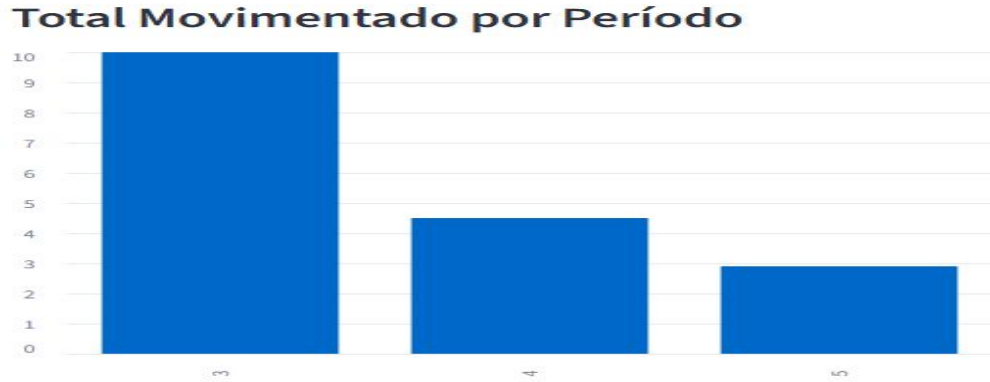
Minimização do erro em porcentagem

Minimização do erro absoluto

Minimização da variância

Minimização do erro máximo

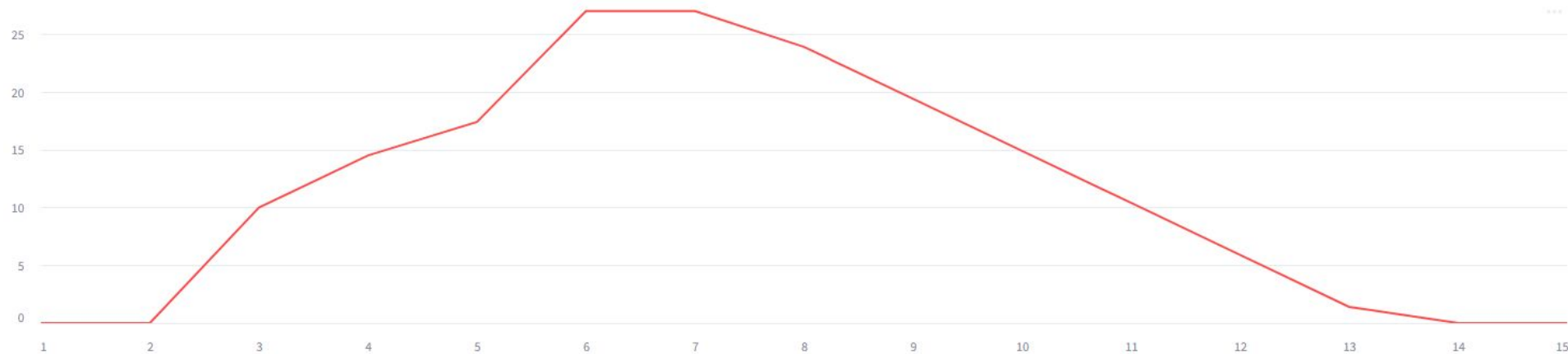
Exemplo de plano de envios diário



Fornecedor	↑ Período	Pilha de Destino	Minério
Ferrovia / Direto da Mina		3 Posição 1 - Pilha 12	Minério G
Fornecedor 3		3 Posição 1 - Pilha 12	Minério C
Fornecedor 4		3 Posição 1 - Pilha 12	Minério D
Fornecedor 5		3 Posição 1 - Pilha 12	Minério L
Ferrovia / Direto da Mina		4 Posição 1 - Pilha 12	Minério E
Fornecedor 3		4 Posição 1 - Pilha 12	Minério C
Ferrovia / Direto da Mina		5 Posição 1 - Pilha 12	Minério F
Fornecedor 3		5 Posição 1 - Pilha 12	Minério C

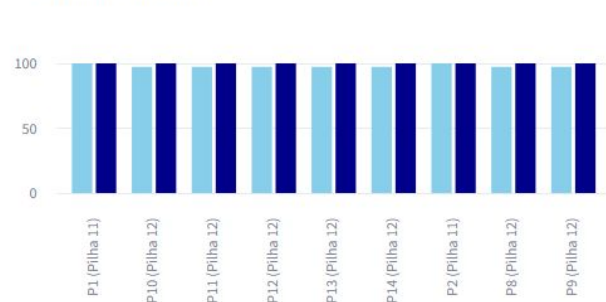
Exemplo de evolução da massa de uma pilha

Posição 1 - Pilha 12



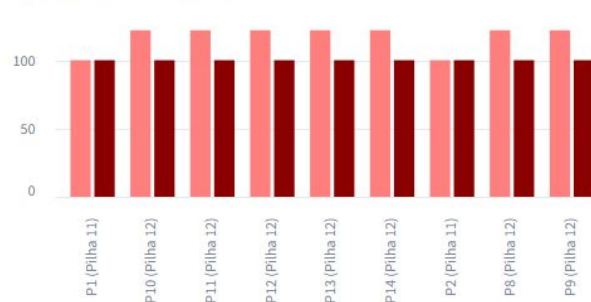
Exemplo de sintetização

FeT (Proporção do Alvo)



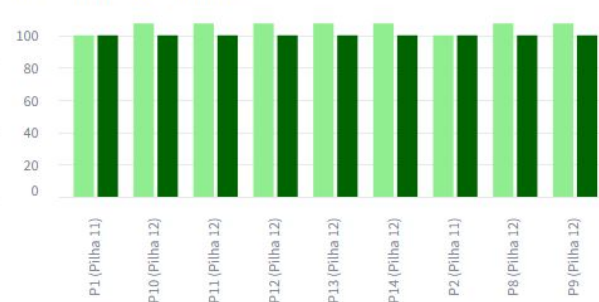
Real (% do Alvo) Meta (100%)

SiO2 (Proporção do Alvo)



Real (% do Alvo) Meta (100%)

Al2O3 (Proporção do Alvo)



Real (% do Alvo) Meta (100%)

Resultados

Função Objetivo	Média de Erro - FeT (%)	Média de Erro - SiO2 (%)	Média de Erro - Al2O3 (%)
FO 1: Minimizar Erro Relativo	1,96	14,72	0,00
FO 2: Minimizar Erro Absoluto	0,52	18,29	0,35
FO 3: Minimizar Variância	2,16	14,83	0,86
FO 4: Minimizar Maior Desvio	1,4	17,29	12,05



Conclusão:

Conclusão

Com base nos dados recebidos, foi feito um modelo matemático, com 4 funções objetivos diferente, com a finalidade de propor diferentes soluções para o problema. A decisão de qual rota tomar deve ser feita com base em qual o melhor caminho para a homogeneização das pilhas, dependendo do objetivo da empresa.

Além disso, nota-se que, independentemente do modelo escolhido, o desvio de qualidade de sílica é sempre maior que os outros. Caso isso seja um problema, alguma medida estratégica pode ser tomada, como a troca de fornecedores, no entanto, caso essa diferença de teor seja “esperada”, os modelos propostos devem atender o problema em questão.

Obrigado!

